ບົດທີ 41 ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ ແລະ ແກນ Ox ໂດຍໃຊ້ສັງຄະນິດ.

ສັງຄະນິດຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍໆສາຂາວິຊາ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ, ມັນເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານສຳລັບການຄິດໄລ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ຮູບສີ່ແຈ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ຮູບວົງມົນ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດຊອກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບທີ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ສັບຊ້ອນ, ຮູບຮ່າງທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍນຳໃຊ້ສັງຄະນິດເຂົ້າຊ່ວຍ.

1. ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໂດຍໃຊ້ສັງຄະນິດ

ຄຳແນະນຳ: ເພື່ອຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງກັບແກນ Ox ເຮົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາເພື່ອກຳນົດເຂດທີ່ຕ້ອງການຊອກເນື້ອທີ່.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຖ້າໂຈດບໍ່ໄດ້ກຳນົດຂອບ, ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຈຸດຕັດຂອງເສັ້ນໂຄ້ງກັບແກນ Ox ເພື່ອກຳນົດຂອບ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3:

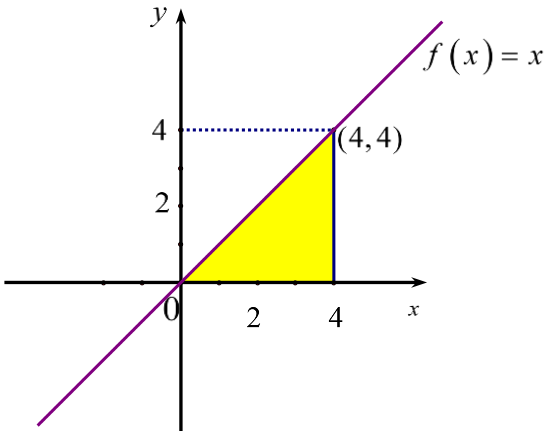
ຖ້າເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ Ox, $\forall x \in [a,b]$. ເຮົາໄດ້ ເນື້ອທີ່ $A = \int_a^b f(x)dx$

ຖ້າເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ຢູ່ລຸ່ມແກນ Ox, $\forall x \in [a,b]$. ເຮົາໄດ້ ເນື້ອທີ່ $A = \left|\int_a^b f(x)dx\right|$

ຖ້າເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ຕັດຜ່ານແກນ Ox ໃນຫວ່າງ $[a,b]$ ມີຫຼາຍຈຸດຄື: $c_1, c_2, c_3, ..., c_n$ ຊຶ່ງ $c_1 < c_2 < c_3 < ... < c_n$

ຈະໄດ້ເນື້ອທີ: $A = \left|\int_a^{c_1} f(x)dx\right| + \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)dx\right| + \left|\int_{c_2}^{c_3} f(x)dx\right| + ... + \left|\int_{c_n}^{b} f(x)dx\right|$

ຕົວຢ່າງ 1: ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ທີ່ຂອບດ້ວຍ $f(x)=x$, ແກນ Ox ແລະ $0\le x\le 4$:



- ດ້ານເລຂາຄະນິດ, ເນື້ອທີ່ $=\frac{1}{2}\times 4\times 4$

$=8$

- ດ້ານວິເຄາະຄະນິດ, ເນື້ອທີ່ $=\int_0^4 f(x)dx$

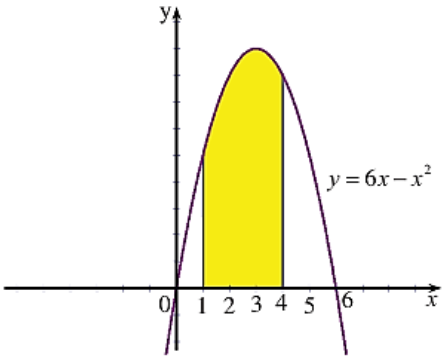
$=\int_0^4 xdx$

$=\frac{x^2}{2}\Big|_0^4$

$=8$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ $y=6x-x^2$, ແກນ Ox ຊຶ່ງ $1\le x\le 4$

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=6x-x^2$ ແລະ ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ທີ່ຕ້ອງການຊອກ



ຈາກຮູບໃນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ $x=1$ ຫາ $x=4$ ຈະເຫັນ $f(x)>0$ ນັ້ນຄືເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ Ox. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາສາມາດຊອກຫາເນື້ອທີ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$A=\int_1^4 f(x)\,dx=\int_1^4\left(6x-x^2\right)dx$$

$$=\left(3x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_1^4$$

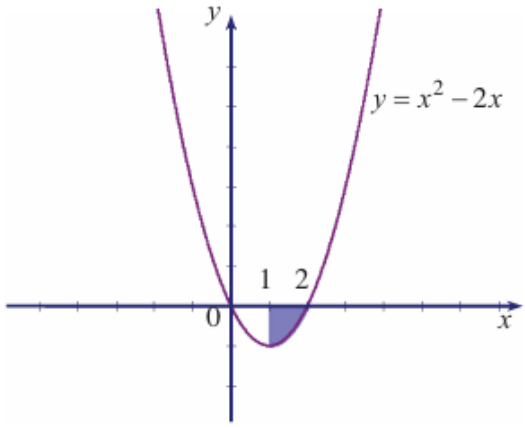
$$=\left(3(4)^2-\frac{(4)^3}{3}\right)-\left(3(1)^2-\frac{(1)^3}{3}\right)$$

$$=24$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ 24 ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)=x^2-2x$ ແລະ ແກນ Ox ຊຶ່ງ $1\le x\le 2$

ວິທີແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=x^2-2x$ ແລະ ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ທີ່ຕ້ອງການຊອກ



ຈາກຮູບ ໃນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ $x=1$ ຫາ $x=2$ ເຫັນວ່າ $f(x)<0$ ຊຶ່ງເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ລຸ່ມແກນ Ox. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາສາມາດຫາເນື້ອທີ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$A=\int_1^2\left[-f(x)\right]dx=\int_1^2-\left(x^2-2x\right)dx$$

$$=\int_1^2\left(2x-x^2\right)dx$$

$$=\left(x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^2$$

$$=\left((2)^2-\frac{(2)^3}{3}\right)-\left((1)^2-\frac{(1)^3}{3}\right)$$

$$=\frac{2}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ $\frac{2}{3}$ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່

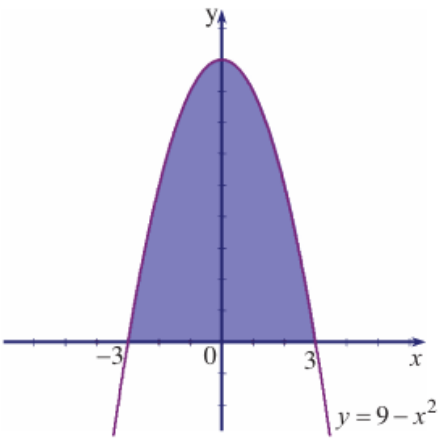
ຕົວຢ່າງ 4: ຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ $y=9-x^2$ ແລະ ແກນ Ox.

ບົດແກ້: ເສັ້ນໂຄ້ງ $y=9-x^2$ ຕັດແກນ x ເມື່ອ $y=0$

ເຮົາໄດ້ $9-x^2=0$

$$9=x^2$$

$$x=+3,-3$$



ສະແດງວ່າ ເຮົາຊອກເນື້ອທີ່ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ $y=9-x^2$ ກັບແກນ Ox ຕັ້ງແຕ່ $x=-3$ ຫາ $x=3$

$$A=\int_{-3}^{3} f(x)\,dx=\int_{-3}^{3}\left(9-x^2\right)dx$$

$$=\left(9x-\frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-3}^{3}$$

$$=\left(9(3)-\frac{(3)^3}{3}\right)-\left(9(-3)-\frac{(-3)^3}{3}\right)$$

$$=36$$

ຫຼື ນຳໃຊ້ສູດ $\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx \overset{\beta>\alpha}{=} -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$

ເຮົາໄດ້ $A=\int_{-3}^{3}\left(9-x^2\right)dx$

$$=\int_{-3}^{3}(3-x)(3+x)\,dx$$

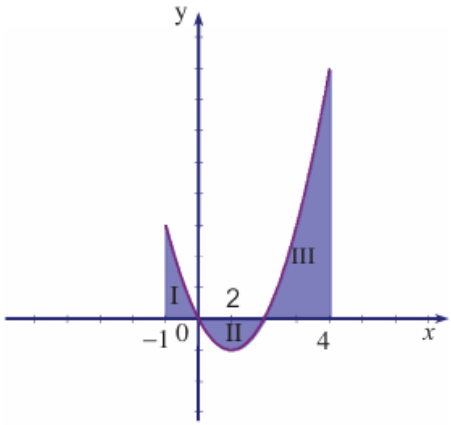
$$=-\int_{-3}^{3}(x-3)(x+3)\,dx$$

$$=-\left(-\frac{1}{6}\right)(3+3)^3$$

$$=36$$

ຕົວຢ່າງ 5: ຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)=x^2-2x$ ແລະ ກັບແກນ Ox ຕັ້ງແຕ່ $x=-1$ ຫາ $x=4$

ວິທີແກ້: ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=x^2-2x,\ -1\le x\le 4$



ສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນຫວ່າງດັ່ງກ່າວເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=x^2-2x$ ມີບາງສ່ວນຢູ່ເທິງແກນ Ox ແລະ ມີບາງສ່ວນຢູ່ລຸ່ມແກນ Ox. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາເນື້ອທີ່ A ທີ່ເປັນເນື້ອທີ່ທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການຊອກ ແມ່ນຄິດໄລ່ຜົນບວກຂອງເນື້ອທີ່ຂອງສາມເຂດ $A=A_1+A_2+A_3$, ຊຶ່ງ A_1 ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ I, A_2 ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ II, A_3 ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ III.

(1) ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ I

ເນື່ອງຈາກ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ x

$$A_1=\int_{-1}^{0} f(x)\,dx=\int_{-1}^{0}\left(x^2-2x\right)dx$$

$$=\left(\frac{x^3}{3}-x^2\right)\Bigg|_{-1}^{0}$$

$$=\left(\frac{0^3}{3}-0\right)-\left(\frac{(-1)^3}{3}-(-1)^2\right)$$

$$=\frac{4}{3}$$

(2) ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ II

ເນື່ອງຈາກ $f(x)$ ຢູ່ລຸ່ມແກນ Ox

$$A_2=\int_{0}^{2}\left[-f(x)\right]dx=\int_{0}^{2}-\left(x^2-2x\right)dx$$

$$=\int_{0}^{2}\left(2x-x^2\right)dx$$

$$=\left(x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{0}^{2}$$

$$=\left(4-\frac{8}{3}\right)-(0-0)$$

$$=\frac{4}{3}$$

(3) ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ III

ເນື່ອງຈາກ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ Ox

$$A_3 = \int_2^4 f(x)\,dx = \int_2^4 \left(x^2 - 2x\right)dx$$

$$= \left(\frac{x^3}{3} - x^2\right)\Bigg|_2^4$$

$$= \left(\frac{64}{3} - 16\right) - \left(\frac{8}{3} - 4\right)$$

$$= \frac{20}{3}$$

ສະນັ້ນ, $A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{20}{3} = \frac{28}{3}$

ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ $\frac{28}{3}$ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍ:

1) $y = x^2 + 1$ ແລະ ແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $-1 \le x \le 2$

2) $y = x^3$ ແລະ ແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $-1 \le x \le 0$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍແກນ Ox ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງ:

1) $y = x^2 - 4x + 3$

2) $y = -x^2 + 2x$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍແກນ Ox ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງ:

1) $y = x^3 - x$

2) $y = 1 - x^2, -2 \le x \le 2$

2. ສະຫຼຸບ

1) ເມື່ອ $f(x)\geq 0, a\leq x\leq b$ ເນື້ອທີ່ທີ່ຂອບດ້ວຍ ເສັ້ນໂຄ້ງ $y=f(x)$ ແກນ Ox ແລະ $a\leq x\leq b$ ແມ່ນ $\int_a^b f(x)dx$

2) ເມື່ອ $f(x)\leq 0, a\leq x\leq b$ ເນື້ອທີ່ທີ່ຂອບດ້ວຍ ເສັ້ນໂຄ້ງ $y=f(x)$, ແກນ Ox ແລະ $a\leq x\leq b$ ແມ່ນ $-\int_a^b f(x)dx$.

3) $\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)dx \overset{\beta>\alpha}{=} -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍແກນ x ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງ:

1. $y=2x+1$, $0\leq x\leq 2$
2. $y=2x+4, 1\leq x\leq 3$
3. $y=3x^2, -1\leq x\leq 0$
4. $y=x^2+2, -1\leq x\leq 0$
5. $y=4-x^2, -1\leq x\leq 2$
6. $y=6+x-x^2, 1\leq x\leq 2$
7. $y=x^3-4x^2+3x, 0\leq x\leq 1$
8. $y=x^3-3x^2+2,\ 0\leq x\leq 1$
9. $y=x^4-5x^2+4, 0\leq x\leq 1$
10. $y=x^4-10x^2+9,\ 0\leq x\leq 1$